

EJERCICIO. SERVIDORES EN MICROSOFT AZURE

2026

En este ejercicio vamos a explicar los conceptos básicos de Contratación de un servidor en la nube de MICROSOFT AZURE.

El profesor realiza la demo guiada

Se propone que de forma opcional, aquellos alumnos/as que lo desean, realicen la contratación de un equipo en la nube de pruebas.

NOTA: Siempre se intentará que el acceso a los servicios sea usando pruebas gratuitas para que los alumnos no deban incurrir en ningún coste propio.

Guía Práctica: Creación de Máquina Virtual en Microsoft Azure

Este ejercicio está diseñado para introducir al alumno en los conceptos fundamentales de **Cloud Computing** e infraestructura como servicio (IaaS), base crucial para el despliegue de soluciones de Big Data. Aprenderás a desplegar y conectarte a un servidor virtual en la nube utilizando las capas gratuitas de Microsoft Azure.

1. Alternativas para Acceso Gratuito en Azure

Programa	Requisitos clave	Beneficios educativos
Azure para Estudiantes	Correo educativo institucional válido (.edu, .es, etc.). No requiere tarjeta.	\$100 USD de crédito de regalo por 1 año + Servicios populares gratis.
Cuenta Azure Gratis General	Cuenta Microsoft y tarjeta de crédito/débito para verificar identidad (Cobro \$0).	\$200 USD de crédito por los primeros 30 días + 12 meses de servicios gratuitos.

Recomendación para la clase: Utiliza un correo institucional para evitar el paso de la tarjeta de crédito. La aprobación suele ser instantánea.

2. Guía de Ejecución: Creación de la Máquina Virtual

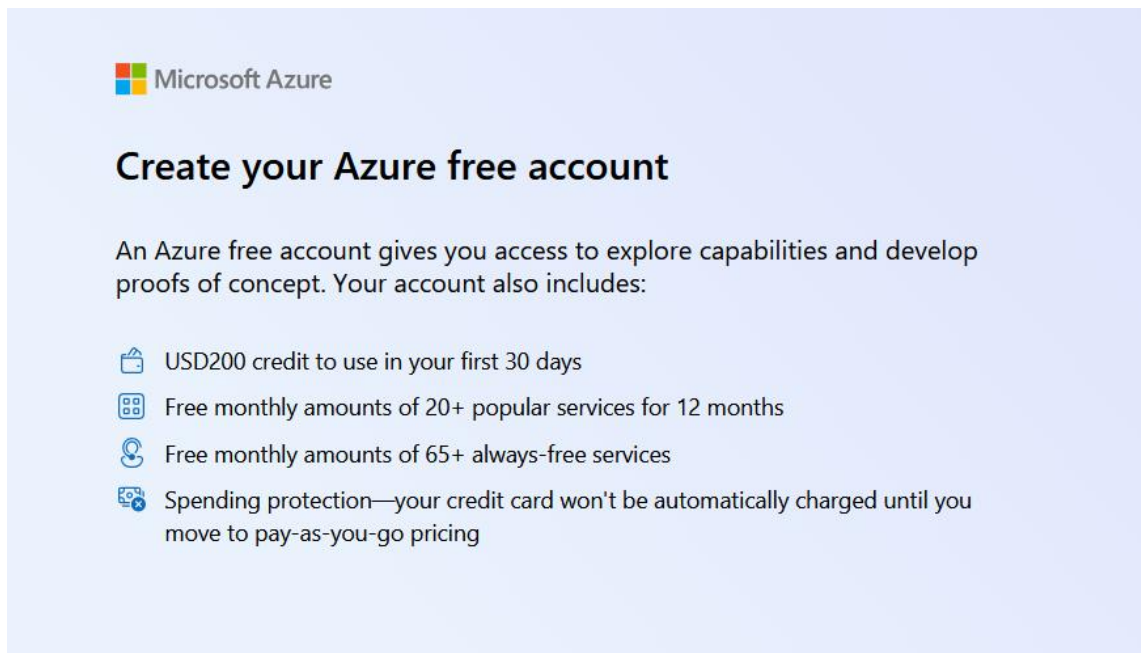
Paso 1: Acceso al portal de gestión

Inicia el navegador web e ingresa a portal.azure.com. Loguéate con las credenciales de tu cuenta gratuita/estudiantil.

Nosotros hemos entrado con una cuenta estudiantil.

Si no dispones de ella, la diferencia es que te harán poner la tarjeta bancaria para hacerte un pequeño cobro que te reingresan a las pocas horas. Suele ser 1 \$

Nos hemos conectado con una cuenta de Office manel@outlook.com



 Microsoft Azure

Create your Azure free account

An Azure free account gives you access to explore capabilities and develop proofs of concept. Your account also includes:

-  USD200 credit to use in your first 30 days
-  Free monthly amounts of 20+ popular services for 12 months
-  Free monthly amounts of 65+ always-free services
-  Spending protection—your credit card won't be automatically charged until you move to pay-as-you-go pricing

Profile information

How do you plan to use your Azure account? ⓘ

- ☒ For personal use
- ☐ For use in connection with an organization, university, research group, NGO

Country/Region ⓘ

Spain ▼

Choose the location that matches your billing address. **You cannot change this selection later.** If your country is not listed, the offer is not available in your region. [Learn more](#)

First name

Manel

Last name

Montero

Email address for important notifications ⓘ

manel.montero@outlook.com

Tenemos que probar que somos humanos.....

Microsoft Azure

Microsoft Cloud

Foundry de IA

Azure

Copilot Studio

Data Explorer

Defender

DevOps

Entra

Fabric

GitHub

Intune

Administración de Microsoft 365

Power Automate

Power Platform

Purview

Visual Studio Code

Le damos la bienvenida a Azure

¿No tiene ninguna suscripción? Consulte las opciones siguientes.



Empiece con una prueba gratuita de Azure
Obtenga un crédito gratuito de 200 USD para los productos y servicios de Azure, más 12 meses de [servicios gratuitos](#) populares.
[Inicio](#)



Administrar Microsoft Entra ID
Administre el acceso, establezca directivas inteligentes y mejore la seguridad con Microsoft Entra ID.
[Ver](#) [Más información](#)



Microsoft Azure for Students
Obtenga software gratuito o crédito de Azure, o acceda a Azure Dev Tools for Teaching después de verificar su estado académico.
[Inicio](#)

Servicios de Azure

Crear un recurso

Centro de inicio rápido

Foundry

Servicios de Kubernetes

Máquinas virtuales

App Services

Cuentas de almacenamiento

Bases de datos SQL

Azure Cosmos DB

Más servicios

Paso 2: Localizar el servicio de cómputo

En la barra superior de búsqueda, escribe 'Máquinas virtuales' y accede al servicio. Haz clic en el botón 'Crear' -> 'Máquina virtual de Azure'.

IFCT0022 — Big Data

Profe Manel Montero.



Máquinas
virtuales

Pulsamos en “**CREAR MAQUINA INDEPENDIENTE**”

Paso 3: Configuración básica (Pestaña Datos Básicos)

- Suscripción: Selecciona tu suscripción activa (ej. 'Azure para estudiantes').
- Grupo de Recursos: Haz clic en 'Crear nuevo' y llámalo 'RG_Practica_Clase'.
- Nombre de la máquina: Asígnale 'ServidorEstudiante01'.
- Región: Selecciona '(Europe) West Europe' o la región sugerida por rendimiento.
- Imagen de Sistema Operativo: Selecciona 'Ubuntu Server 20.04 LTS - Gen2'.

Paso 4: Selección del tamaño idóneo

En el apartado de tamaño, haz clic en 'Ver todos los tamaños' y selecciona 'Standard_B1s' (1 vCPU, 1 GiB RAM). Este tamaño está incluido dentro de las capacidades gratuitas admisibles.

Paso 5: Datos de acceso administrativo

- Tipo de Autenticación: Selecciona 'Contraseña'.
- Nombre de usuario: Escribe un identificador (ej: 'alumnoazure').
- Contraseña: Introduce una clave robusta que recuerdes. La necesitarás para el acceso por consola.

Paso 6: Configuración de conectividad (Puertos de entrada)

En la sección de puertos de entrada públicos, activa la casilla de 'Permitir los puertos seleccionados' y marca el puerto 'SSH (22)' en la lista desplegable.

Paso 7: Validación del despliegue

Haz clic en el botón inferior 'Revisar y crear'. Espera a que aparezca el mensaje de validación exitosa en verde y, a continuación, haz clic en 'Crear'. El aprovisionamiento tomará unos minutos.

Paso 8: Extracción de la dirección de red

Una vez finalizado el despliegue, presiona 'Ir al recurso'. En la vista general, localiza el parámetro denominado 'Dirección IP pública' y cópialo (ej. 40.114.32.10).

3. Conexión Remota al Servidor

Para tomar control del servidor desde tu equipo personal, sigue estas instrucciones:

1. Abre la terminal o consola de comandos de tu sistema operativo (PowerShell/CMD en Windows, Terminal en macOS).
2. Ejecuta la siguiente instrucción sustituyendo tu IP pública obtenida:
`ssh alumnoazure@TU_IP_PUBLICA`
3. Confirma la alerta de seguridad inicial escribiendo 'yes' y presionando Enter.
4. Escribe la contraseña configurada en el Paso 5 (no aparecerán caracteres mientras escribes, es una medida normal de seguridad) y presiona Enter.
5. Tras validarse, el prompt cambiará indicando que estás operando dentro del servidor en la nube de Azure.

4. Evidencias del Entregable de la Práctica

Cada alumno deberá adjuntar en su aula virtual un documento con las siguientes evidencias visuales:

- Captura 1: Vista general dentro de Azure Portal que muestre el recurso con el estado 'En ejecución'.
- Captura 2: Consola de comandos donde se aprecie el acceso correcto por SSH con el usuario de administración asignado.

5. Procedimiento Obligatorio de Finalización

¡MUY IMPORTANTE!: Para no consumir los créditos de forma innecesaria una vez termines la práctica, vuelve a la interfaz de la Máquina Virtual dentro de Azure Portal y haz clic en el botón 'Detener' (Stop). Confirma que el estado pase a 'Detenido (cancelación de asignación)'.